

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 9 : Couverture et équation de Black-Scholes

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	1
Le problème	1
L'objet à évaluer	2
Ce qu'est une option	2
Les deux payoffs	2
Pourquoi l'espérance actualisée ne suffit pas	2
La couverture	3
Construire un portefeuille sans risque	3
Appliquer le lemme d'Itô	3
Le choix qui annule le hasard	3
Le delta, géométriquement	4
L'absence d'arbitrage	4
L'argument	4
L'équation aux dérivées partielles	4
L'absence de μ	5
Synthèse	5
Ce qu'il faut retenir	5

Avant de commencer

Le problème

Une action vaut S_t aujourd'hui. Un contrat promet un versement qui dépendra de S_T à une date future. Combien vaut ce contrat aujourd'hui ?

L'objet à évaluer

Ce qu'est une option

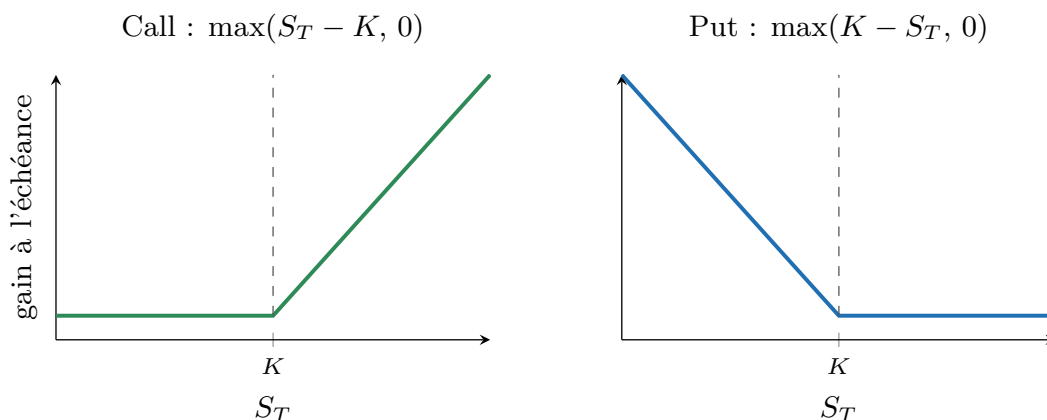
Option d'achat (call) et option de vente (put)

Un **call** de prix d'exercice K et d'échéance T donne le **droit**, non l'obligation, d'acheter l'action au prix K à la date T . Son gain à l'échéance vaut

$$\max(S_T - K, 0).$$

Un **put** donne le droit de vendre, et rapporte $\max(K - S_T, 0)$.

Les deux payoffs



La difficulté, en une phrase

Le gain est une fonction **non linéaire** du prix final : coudée en K . Cette convexité est précisément ce que le lemme d'Itô sait traiter — et ce que l'intuition ne sait pas traiter seule.

Pourquoi l'espérance actualisée ne suffit pas

La réponse naïve

$$V_0 \stackrel{?}{=} e^{-rT} \mathbb{E}[\max(S_T - K, 0)].$$

Deux objections

D'abord, cette formule dépendrait de μ — que le chapitre 7 a montré inestimable. Ensuite, elle ignore que l'option est **risquée** : pourquoi l'actualiser au taux sans risque ? Il faudrait une prime de risque, et personne ne sait laquelle.

L'argument de couverture va contourner ces deux objections d'un coup.

La couverture

Construire un portefeuille sans risque

Notons $V(t, S)$ la valeur inconnue de l'option. Constituons le portefeuille

$$\Pi_t = V(t, S_t) - \Delta S_t,$$

soit une option détenue et Δ actions vendues.

L'idée

Option et action montent ensemble. En vendant la bonne quantité d'actions, on peut annuler exactement la sensibilité du portefeuille au mouvement du marché.

Appliquer le lemme d'Itô

Avec $dS = \mu S dt + \sigma S dW$, le lemme donne

$$dV = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dW.$$

D'où la variation du portefeuille :

$$d\Pi = dV - \Delta dS = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} - \Delta \mu S \right) dt + \sigma S (V_S - \Delta) dW.$$

Le choix qui annule le hasard

Couverture en delta

En posant

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S},$$

le coefficient de dW s'annule identiquement.

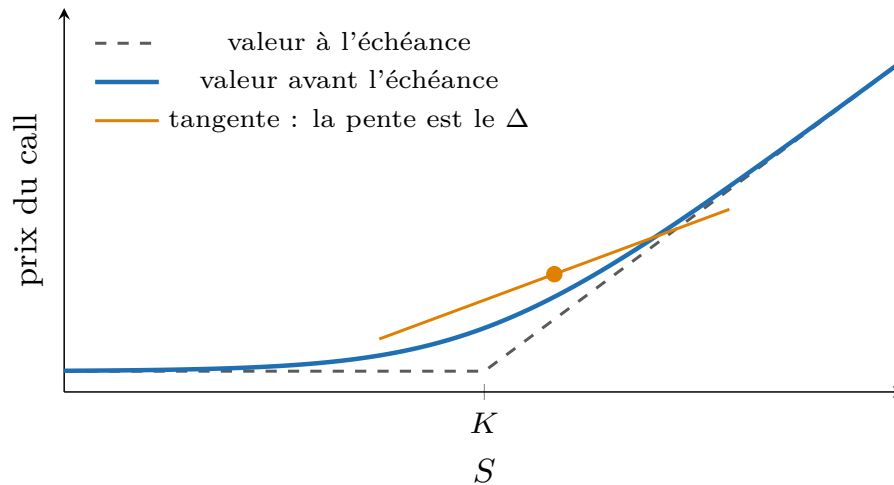
Il reste

$$d\Pi = \left(V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt.$$

Ce qui vient de se produire

Les termes en μ se sont éliminés **avec** le terme en dW . Le portefeuille couvert ne dépend plus du rendement espéré de l'action. C'est le cœur de toute la théorie.

Le delta, géométriquement



Une couverture locale et instantanée

Δ est la pente de la tangente. Comme la courbe est convexe, cette pente **change** : la couverture doit être ajustée en permanence. C'est ce qu'on appelle la couverture dynamique.

L'absence d'arbitrage

L'argument

Principe

Un portefeuille sans risque doit rapporter le taux sans risque r ; sinon, on emprunterait pour l'acheter — ou on le vendrait pour placer au taux r — et l'on réaliserait un profit certain sans mise de fonds.

$$d\Pi = r \Pi dt = r(V - S V_S)dt.$$

L'équation aux dérivées partielles

En identifiant les deux expressions de $d\Pi$:

Équation de Black-Scholes

$$\frac{\partial V}{\partial t} + r S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = r V,$$

avec la condition terminale $V(T, S) = \max(S - K, 0)$ pour un call.

L'absence de μ

Le fait le plus déroutant du cours

Le rendement espéré de l'action **n'apparaît pas**. Deux investisseurs qui divergent totalement sur l'avenir de l'entreprise s'accordent pourtant sur le prix de l'option.

Pourquoi c'est logique, après coup

L'option n'est pas évaluée comme un pari sur S_T , mais comme le **coût de sa réplication**. Or répliquer consiste à acheter et vendre l'action au prix du marché, quel que soit son rendement futur. Ce qui compte n'est pas où va le prix, mais **de combien il bouge** : σ , et σ seul.

La conséquence pratique

Le paramètre inestimable a disparu ; le paramètre estimable est le seul qui reste. Sans cette propriété, aucun marché d'options ne serait possible.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 9

- Un call rapporte $\max(S_T - K, 0)$: un gain **convexe** en le prix final.
- Le portefeuille $\Pi = V - \Delta S$ devient localement sans risque pour $\Delta = \partial V / \partial S$.
- L'absence d'arbitrage impose $d\Pi = r\Pi dt$, d'où l'EDP de Black-Scholes.
- μ a disparu : le prix d'une option est un **coût de réplication**, pas une espérance de gain.
- La couverture est **dynamique** : Δ change quand S et t changent.

Vers le chapitre 10

Nous avons une équation. Il reste à la résoudre — et le chemin le plus éclairant ne passe pas par l'analyse des EDP, mais par un changement de probabilité.